同次形のODEの解法

$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$ の型については

変数変換 $z = \frac{y}{x}$

とすると

$y(x) = x \cdot z(x)$ であって

両辺を x で微分すると

$$y' = z + xz' = F(z)$$

↑ 積の微分　　↑ 元のODE

これで y が消去されたODEができた

$z' = \frac{F(z) - z}{x}$ ← 変数分離形になった

この式をおぼえるというより $\begin{cases} z = \frac{y}{x} \\ y = xz \end{cases}$ それで積の微分

を覚えた方がいい

例 $y' = \frac{y-x}{x}$

(解法) 1. 同次形にする

$y' = \frac{y}{x} - 1$

2. $z = \frac{y}{x}$ と積の微分

$z = \frac{y}{x}$ とすると $y = zx$ ∴ $y' = z'x + z$

∴ $z'x + z = z - 1$

$z' = -\frac{1}{x}$ ∴ $z(x) = -\log|x| + C$

∴ $y(x) = x(-\log|x| + C)$

※ ここでも検算必須

§1.2 完全形のODE

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{P(x,y)}{Q(x,y)}$$

注 この形を $P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = 0$ と書くことが多い

定義「このODEが **完全(exact)**」

def $\Leftrightarrow$ $\exists$ なめらかな $f(x,y)$ s.t.
$$\begin{cases} P(x,y) = \dfrac{\partial}{\partial x} f(x,y) \\ Q(x,y) = \dfrac{\partial}{\partial y} f(x,y) \end{cases}$$

もしODEが完全とすると

$$y' = -\frac{f_x}{f_y} \quad \left(f_y = \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) \text{ などと表記}\right)$$

$$\therefore \quad f_x(x,y) + f_y(x,y)\, y'(x) = 0$$

とすると

$$\frac{d}{dx}\left\{ f(x, y(x)) \right\} = f_x + f_y\, y' \quad \text{より}$$

$$\frac{d}{dx}\left\{ f(x, y(x)) \right\} = 0$$

$$f(x, y(x)) = {}^{\exists}C$$

↑

※陰的 (implicit) にとけている

例　　$y' = -\frac{x}{y}$ を解け

解法例　$^{\exists} f$ s.t. $f_x = x$, $f_y = y$ である

$$\rightarrow \quad f(x,y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

つまり、 $x^2+y^2=C$ が解である

検算 $x^2+y(x)^2=C$ に注意して

$$2x+2y\cdot y'=0$$

$$\therefore\ y'=-\frac{x}{y}$$

元の ODE に一致する

定理 $P(x,y)$, $Q(x,y)$ が $\mathbb{R}^2$ の広い領域でなめらかとする

$$\left[\ y'=-\frac{P(x,y)}{Q(x,y)}\ \text{が完全}\ \right]\ \Leftrightarrow\ \frac{\partial}{\partial y}P(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}Q(x,y)$$

疑問 ① 与えられた ODE が完全か否か、判定法は？

② 完全だった場合に、f をどのように見つけるのか？

証明

(⇒)　ODEが完全より

$\exists$ なめらかな $f(x,y)$ s.t. $\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = P(x,y) \\ \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) = Q(x,y) \end{cases}$

このとき $\frac{\partial}{\partial y} P(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial}{\partial x} f(x,y)\right)$

$f(x,y)$ はなめらかより

$= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial y} f(x,y)\right) = \frac{\partial}{\partial x} Q(x,y)$ より成立

(⇐)　まず $\frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = P(x,y)$

すなわち $f(x,y) = f(x_0,y_0) + \int_{x_0}^{x} P(\xi,y)\,d\xi + g(y)$ ←ダサイ

のとき

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = \int_{x_0}^{x} \frac{\partial}{\partial x} P(\xi,y)\, d\xi + g'(y)$$

$$= \int_{x_0}^{x} \frac{\partial}{\partial x} Q(\xi,y)\, d\xi + g'(y)$$

$$= Q(x,y) - Q(x_0,y) + g'(y)$$

$\therefore\ g'(y) = Q(x_0,y)$

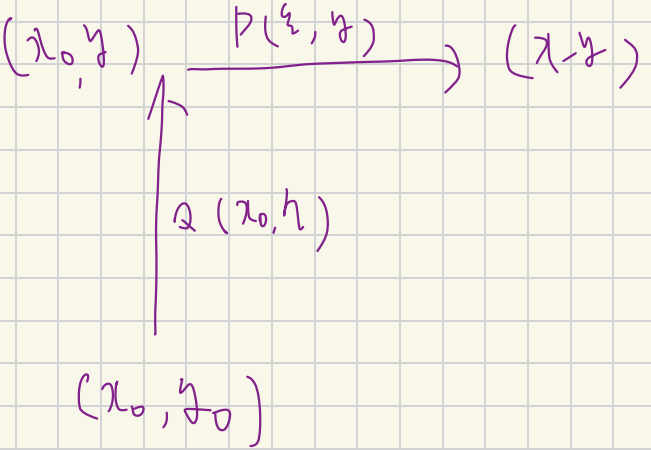
$\therefore\ g(y) = g(y_0) + \int_{y_0}^{y} Q(x_0,\eta)\, d\eta$

$\therefore\ f(x,y) = C + \int_{x_0}^{x} P(\xi,y)\, d\xi + \int_{y_0}^{y} Q(x_0,\eta)\, d\eta$

これは $\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial x} f(x,y) = P(x,y) \\ \dfrac{\partial}{\partial y} f(x,y) = Q(x,y) \end{cases}$ をみたすので 完全であることが分かる

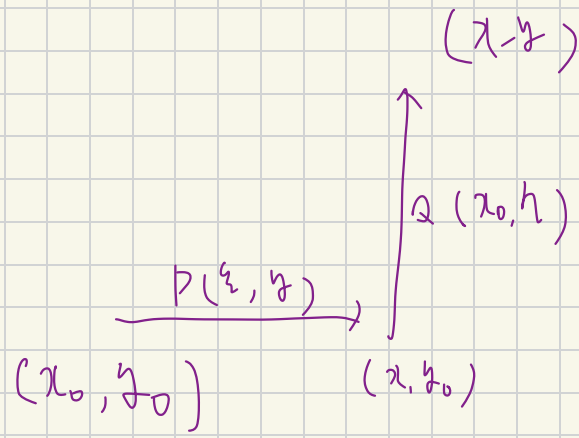
□

この証明で与えられる $f(x,y)$ は



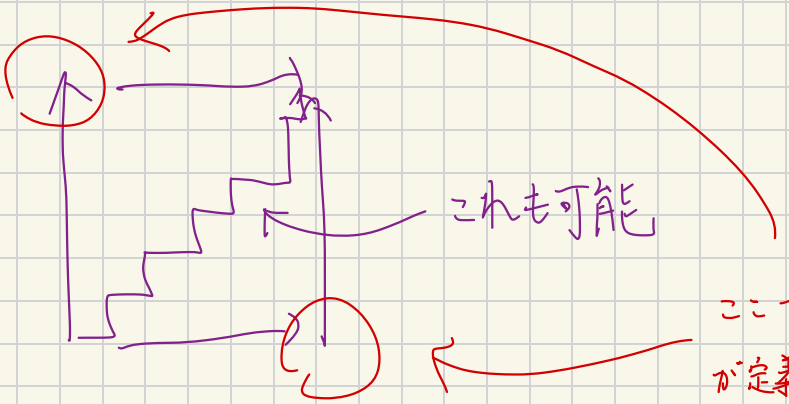
である

これが解ならば



$$f(x,y) = C + \int_{x_0}^{x} P(\xi, y_0)\, d\xi + \int_{y_0}^{y} Q(x, \eta)\, d\eta$$

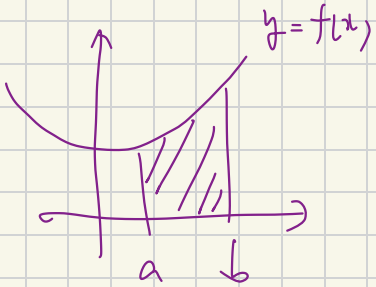
も完全の条件となるはずである



⇩

ベクトル解析で解決

〈そもそもベクトル解析とは〉



$$F(b)-F(a)=\int_a^b f(x)\,dx$$

「端がわかれば面積がわかる」

→これを高次でやろうとしているだけ

復習　γ（ガンマ）$\subset \mathbb{R}^2$　自己交差しないなめらかな曲線

$$\gamma = \{ (x(t), y(t)) \ ; \ a \leq t \leq b \}$$　（パラメータ表示）

γの近傍で定義された連続関数 $f(x,y)$ に対して

次が定まる

$$\int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \, dt$$

tを代入しただけの積分

$$= \int_\gamma f(x,y) \, ds$$　（簡略化のためこうかいている）

これを $\int$（スカラー）ds のように扱う線積分という

→ $\int_\gamma f(x,y)\,ds$ をながめていても

絶対とけない

「γ をパラメータ表示して、右の形にしなければならない」

注 この値はパラメータ付け $(x(t), y(t))$ に依らないことが知られている

→ 計算しやすいパラメータを工夫して導入する

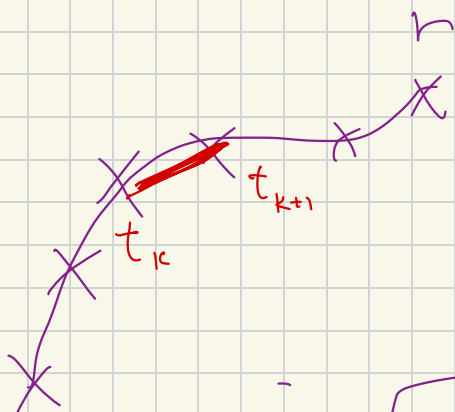
(パラメータのとり方が下手だとといけない場合あり)

イメージ

$f(x,y)$ がその点 (x,y) での

密度を表すとする。

この質量は



$$(\text{線分の長さ}) = \sqrt{\left(x(t_{k+1})-x(t_k)\right)^2+\left(y(t_{k+1})-y(t_k)\right)^2}$$

$$\overset{\text{テイラー展開}}{\approx} \sqrt{x'(t_k)^2+y'(t_k)^2}$$

(線分の密度) $\approx f(x(t_k), y(t_k))$

→ 線分の質量 $\approx$

$$f(x(t_k), y(t_k)) \sqrt{x'(t_k)^2 + y'(t_k)^2}$$

→ 曲線 〃 $\approx \Sigma$ ↓

$$\xrightarrow[|\Delta t| \to 0]{} \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\, dt$$

復習 r の単位接ベクトルを $\vec{e}$ として f を

$f(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ のベクトル場とし

次が定まる

$$\int_{\Gamma} \left(P(x,y), Q(x,y) \right) \cdot \tau \, ds$$

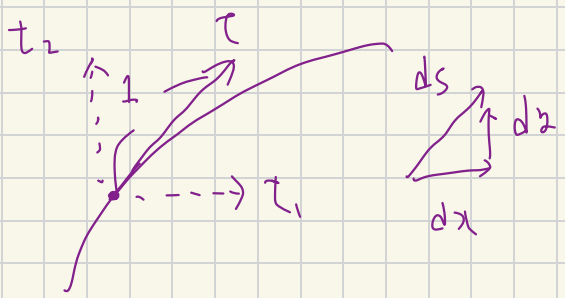
（内積）

$$= \int_{\Gamma} (P, Q) \cdot d\vec{s}$$

（簡略化のため こうおいている）

これをベクトル場 (P, Q) の Γ に沿う線積分という

これは次の形でよく使う



$dx = \tau_1 ds$

$dy = \tau_2 ds$

これより

$$\int_\gamma (P,Q)\cdot(\tau_1,\tau_2)\,ds$$

$$=\int_\gamma P\tau_1\,ds + Q\tau_2\,ds$$

x で積分すると？

$$=\int_\gamma P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$$

定理（平面の Green の公式）

$D\subset\mathbb{R}^2$ 有界領域，∂D なめらか

$$\int_{\partial D} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy$$

表面　　内部

定理 $P_y = Q_x$ とする

γ は $\mathbb{R}^2$ のなめらかで自己交差しない曲線とする

① $\int_\gamma P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$ は γ の始点と終点のみに依存する

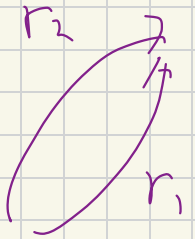
② γ の始点を固定，終点を (x,y) として

$f(x,y) = \int_\gamma P\,dx + Q\,dy$ とすると

$\nabla f = (P, Q)$ つまり $\frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = P(x,y)$

$\frac{\partial}{\partial y} f(x,y) = Q(x,y)$

証明

① 

$r_1 \to (-r_2)$ と進むと

閉曲線となる。囲む領域を

D として Green の公式 より

$$\int_{r_1 \to (-r_2)} P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx\,dy = 0$$

$$\therefore -\int_{r_1} P\,dx + Q\,dy = \int_{r_2} P\,dx + Q\,dy$$